Mejorando la mutación y cruce.

La implementación en la DLL del algoritmo genético realiza la mutación y cruce según lo descrito en el libro:

1. Mutación: Se crea una población de individuos mutantes, a partir del individuo de referencia, aplicando la fórmula 18. El uso del 'Mejor individuo' es lo que determina la denominación '**best**' en 'DE/**best**/1/bin'. La inclusión del '**1**' en la denominación 'DE/best/**1**/bin' hace referencia a que sólo hay una resta. Como puede verse, el individuo mutante en la posición 'n' de la población es totalmente independiente del individuo original en esa misma posición, la relación con el individuo original se produce en la recombinación. En este punto, la nueva población está compuesta por mutantes del "Mejor individuo" que actuará como primer progenitor de todos los hijos que surgirán en el paso siguiente: la recombinación (una práctica habitual en la naturaleza).

2. Recombinación o cruce: A continuación, se procede a la recombinación (crossover) de los individuos mutantes con los de la población original (que podemos considerar que actúan como segundo progenitor). Para cada individuo 'n' de la población, se construye un vector de prueba (hijo) rellenándolo secuencialmente con valores del vector 'Mutante' (primer progenitor) o del vector del individuo original (segundo progenitor). La decisión de usar el valor del 'Mutante', o del individuo original, se toma mediante una distribución binomial (de aquí el término '**bin**' en 'DE/best/1/**bin**'), para ello, se genera un número aleatorio en [0, 1), si este número es menor que un determinado parámetro, que se denomina constante de recombinación, el parámetro se toma del 'Mutante', de lo contrario, se toma desde el individuo original. Se exige que siempre se incluya, como mínimo, un valor del vector 'Mutante' (seleccionado aleatoriamente), para evitar que la nueva solución a probar sea una copia exacta de la original. En todos los casos que hemos estudiado ha resultado más eficiente tomar siempre el parámetro del mutante, lo cual ocurre si la constante recombinación es 1.

$$Mutante = Mejor\ individuo + mutación * (Individuo_{azar\ 1} - Individuo_{azar\ 2})$$

Fórmula 18. Generación de un individuo mutante mediante la estrategia "DE/best/1/bin"

Este procedimiento que hemos llamado “DE/best/1/bin”, en SCIPY es el “rand1”. SCIPY denomina “best1bin” a la que estrategia para la mutación que utiliza el mejor individuo y solo un individuo de la población al azar y no dos (fórmula 19).

$$Mutante = Mejor\ individuo + mutación * (Mejor\ individuo - Individuo_{azar\ 1})$$

Fórmula 19. Generación de un individuo mutante mediante la estrategia “DE/best/1/bin”

La estrategia de la fórmula 19 no converge en absoluto, colapsa rápidamente sobre el mejor individuo de la primera generación, por lo que no la hemos utilizado.

Otra variante habitual es que el mutante no se obtenga añadiendo al mejor individuo la diferencia de dos individuos generados al azar, en su lugar, esta diferencia se añade a un tercer individuo también elegido al azar. Esta estrategia converge, pero mucho más lentamente que la fórmula 18. Conceptualmente, no es una búsqueda Monte Carlo de paso variable, porque no partimos de la mejor solución de una iteración a la siguiente.

En la fórmula 18, tenemos una situación particular cuando los dos individuos elegidos al azar (i1 y i2) son el mismo, en este caso el individuo mutante tendrá los valores de las variables correspondientes al mejor individuo, si el sorteo que se realiza al efecto es inferior a la constante de recombinación, y del correspondiente individuo[1], en caso contrario. Como el valor de la constante de recombinación que hemos utilizado es del 0,999, el 99,9% de las veces se tomará el valor del mejor individuo[2], es decir, el mutante será cuasi idéntico al mejor individuo.

La probabilidad de que el sorteo de dos individuos conduzca al mismo individuo es la inversa del número de individuos en la población (por ejemplo, para el caso de 5400 individuos resulta del 0,00018 = 0,018%), lo que significa que solo ocurrirá una vez por generación (se generan un número de mutantes igual al de la población) y a pesar de esto, si descartamos el mutante cuando ambos individuos i1 y i2 son el mismo, la convergencia del algoritmo se ralentiza de forma importante, pasamos de necesitar 140644 generaciones a 254321, casi el doble.

A la vista de este sorprendente resultado, se hacía necesario ver que ocurre si generamos más de un mutante cuasi idéntico al mejor individuo, en cada generación.

[1] En cada generación se realizan tantas mutaciones como individuos y por “correspondiente individuo” nos referimos al individuo en la misma posición que el número de mutación que se está realizando. Como se ve en la fórmula 18, la mutación “n” no guardan ninguna relación con el individuo en esa misma posición, pero si en el proceso de selección porque se compara el mérito de mutación e individuo, posición a posición.

[2] Si el correspondiente sorteo produce un valor superior a una constante de recombinación de 0,999 se toma el valor de la variable del individuo al azar, cosa que para 251 variables ocurre, en promedio, tan solo 0,24 veces.

El resultado es que la convergencia se alcanza dos o tres veces más rápido, es decir, el tiempo de cálculo se reduce a la mitad o a la tercera parte.

Los resultados de utilizar diversas probabilidades (PRM), de crear mutantes cuasi idénticos al mejor, para un caso del modelo de 31 sectores, se muestran en la tabla1 y la figura 1. La probabilidad óptima es 3,467E-03 (0,35%) y se necesitan 2,3 veces menos generaciones que cuando PRM es 1.667E-04[3] que es lo que venía ocurriendo con la aplicación exacta de la fórmula 18.

	1 / NPOB				**1 / NPOB**			
	1.852E-04				1.667E-04			
NPOB	**5400**				**6000**			
PRM add	**PRM total**	**N Extra**	**N gen**	**N VAB**	**PRM total**	**N Extra**	**N gen**	**N VAB**
	0.000E+00		283261	200000	0.000E+00	0.0	254321	180000
0.00E+00	1.852E-04	1.0	118488	90000	1.667E-04	1.0	140644	100000
1.00E-03	1.185E-03	6.4	81914	60000	1.167E-03	7.0	79724	60000
1.90E-03	2.085E-03	11.3	77733	60000	2.067E-03	12.4	57019	50000
2.10E-03	2.285E-03	12.3	76798	50000	2.267E-03	13.6	63449	50000
2.30E-03	2.485E-03	13.4	71246	50000	2.467E-03	14.8	60273	50000
2.50E-03	2.685E-03	14.5	67828	50000	2.667E-03	16.0	64554	50000
2.70E-03	2.885E-03	15.6	76015	50000	2.867E-03	17.2	58348	40000
3.00E-03	3.185E-03	17.2	72687	60000	3.167E-03	19.0	70780	50000
3.30E-03	3.485E-03	18.8	63544	50000	**3.467E-03**	**20.8**	54356	50000
3.50E-03	3.685E-03	19.9	66998	50000	3.667E-03	22.0	60624	50000
3.70E-03	3.885E-03	21.0	64460	50000	3.867E-03	23.2	58339	40000
4.00E-03	4.185E-03	22.6	63191	50000	4.167E-03	25.0	60859	50000
4.30E-03	4.485E-03	24.2	67287	50000	4.467E-03	26.8	58946	40000
5.00E-03	5.185E-03	28.0	63879	50000	5.167E-03	31.0	63032	50000
6.00E-03	6.185E-03	33.4	71747	60000	6.167E-03	37.0	62439	50000
8.00E-03	8.185E-03	44.2	61573	50000	8.167E-03	49.0	61528	50000
1.00E-02	1.019E-02	55.0	73478	60000	1.017E-02	60.9	58130	40000
1.10E-02	1.119E-02	60.4	86389	70000	1.117E-02	67.0	57868	40000
1.20E-02	1.219E-02	65.7	91312	80000	1.217E-02	73.0	67501	50000
1.40E-02	1.419E-02	76.6	68994	50000	1.417E-02	85.0	59150	50000
1.60E-02	1.619E-02		- NC -		1.617E-02	97.0	70220	60000
1.80E-02	1.819E-02		- NC -		1.817E-02	109.0	87670	70000
2.00E-02	2.019E-02		- NC -		2.017E-02	- NC -		

Tabla 1. Modelo de 31 sectores y dos valores para la población inicial: 5400 y 6000 individuos. Generaciones necesarias para alcanzar el objetivo de error, en función de la probabilidad (PRM total) de generar mutantes cuasi idénticos al mejor. "N VAB" es la generación a partir de la cual ya no cambia el valor añadido bruto. "– NC-" significa que los cálculos convergen en un mínimo local inaceptable.

[3] El PRM es 1,667E-4 porque se siguen creando mutantes, cuasi iguales al mejor, cuando los dos individuos elegidos al azar resultan ser el mismo, lo que en este caso tiene dicha probabilidad.

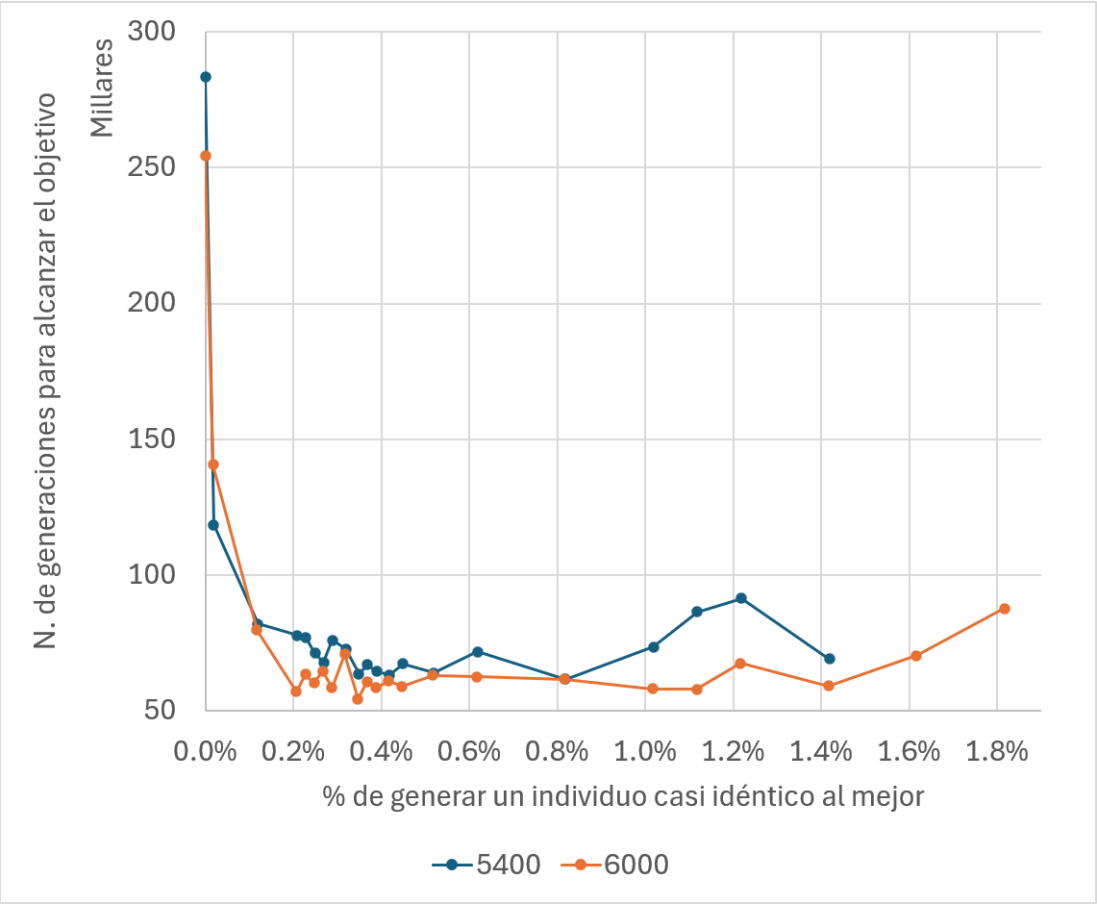


Figura 1. Modelo de 31 sectores. Número de generaciones necesarias para alcanzar el objetivo de error, en función de la probabilidad (PRM) de generar mutantes cuasi idénticos al mejor.

Para el modelo de 63 sectores, el PRM óptimo es 8,452E-04, muy inferior al, 3,467E-03 del caso con31 sectores, y el número de generaciones para alcanzar el objetivo pasa de pasa de 1500000 a 362879. Los resultados se muestran en la taba 2 y figura 2.

	NPOB	1 / NPOB	
	20010	5.00E-05	
PRM add	PRM total	N gen	N VAB
0.0E+00	9.524E-05	1500000	
3.0E-04	3.952E-04	808271	320000
6.0E-04	6.952E-04	386044	180000
7.5E-04	**8.452E-04**	**362879**	**140000**
8.1E-04	9.052E-04	380941	220000
1.0E-03	1.095E-03	402943	150000

Tabla 2. Modelo de 63 sectores. Generaciones necesarias para alcanzar el objetivo de error, en función de la probabilidad (PRM total) de generar mutantes cuasi idénticos al mejor. "N VAB" es la generación a partir de la cual ya no cambia el valor añadido bruto

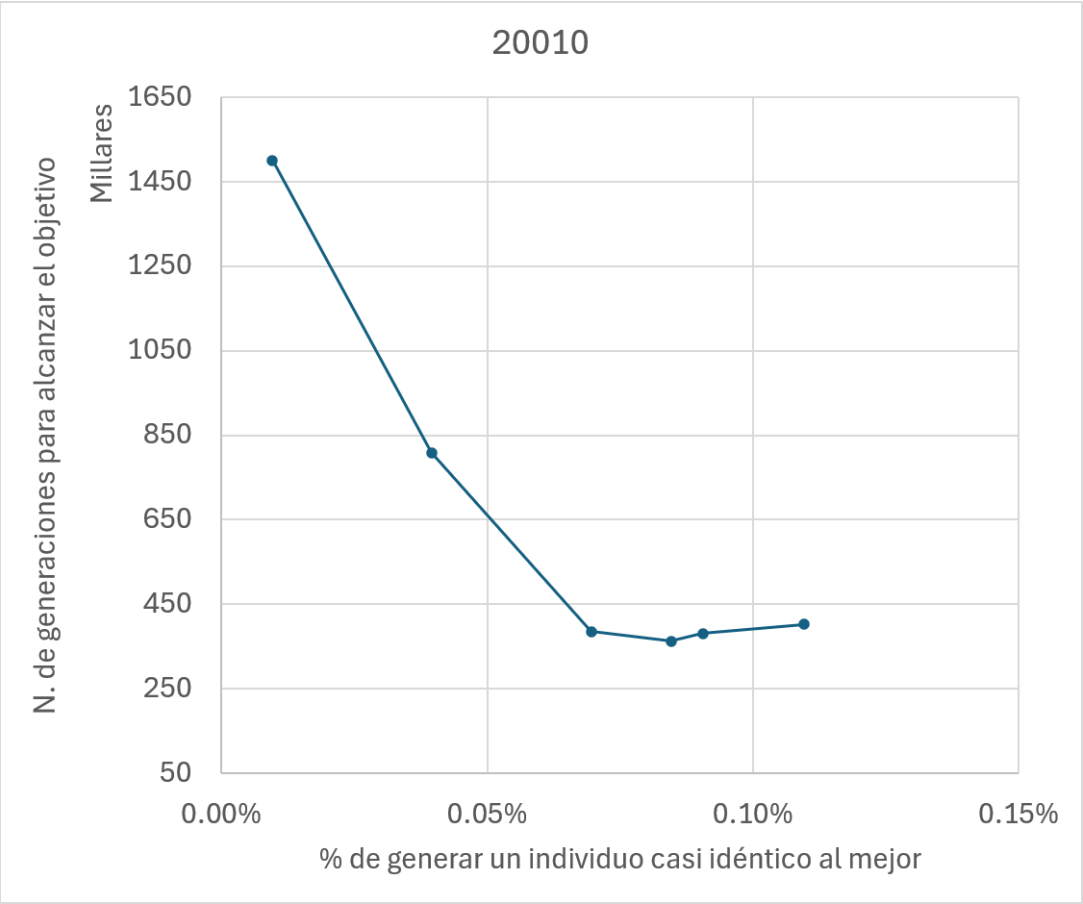


Figura 2. Modelo de 63 sectores. Número de generaciones necesarias para alcanzar el objetivo de error, en función de la probabilidad (PRM total) de generar mutantes cuasi idénticos al mejor.

La figura 3 muestra la evolución de los cálculos con el modelo de 63 sectores para diferentes valores del PRM adicional al que, de por sí, existe cuando i1=i2 (4,998E-05).

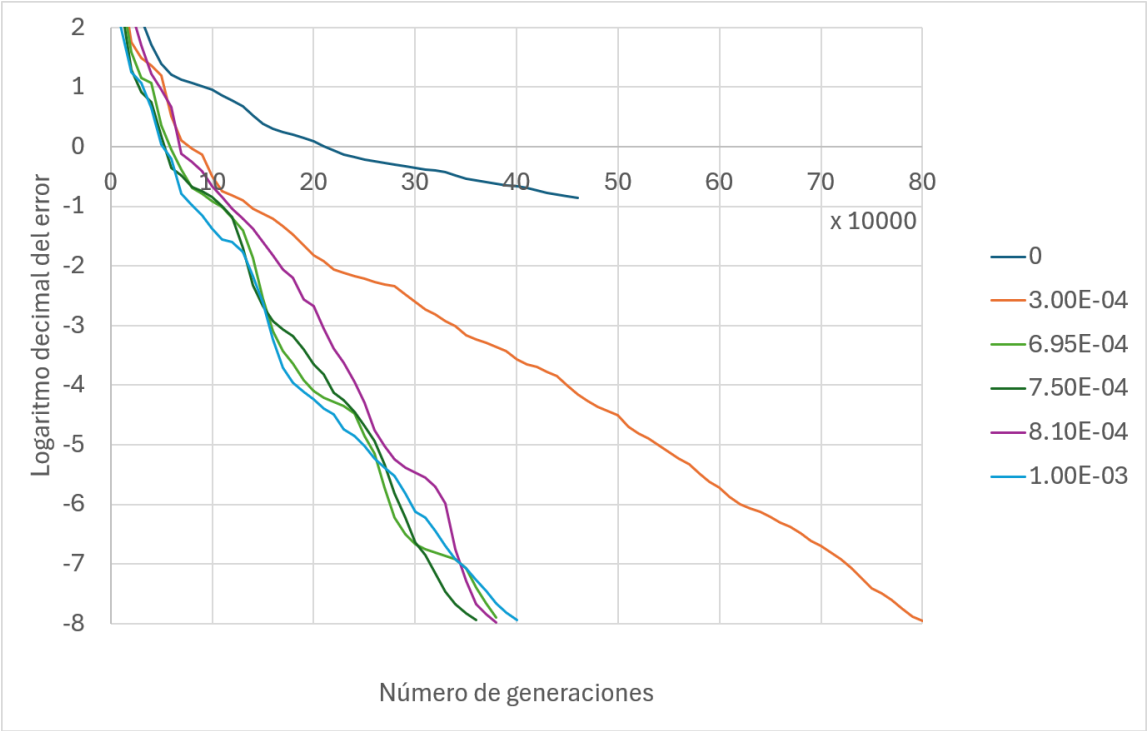


Figura 3. Modelo de 63 sectores. Evolución de los cálculos, en función de la probabilidad (PRM adicional) de generar mutantes cuasi idénticos al mejor.

Hasta aquí nos hemos centrado en el número de mutantes cuasi iguales al mejor. Ahora analizaremos el número de variables que se toman del mejor individuo para generar el mutante, esto depende directamente de la constante de recombinación, hasta ahora, la hemos fijado en 0.999, el mismo valor que la constante de recombinación general del algoritmo. En la tabla 1, bajo la columna “N extra”, se muestra el número de mutantes cuasi idénticos creados en cada generación, que para la PRM óptima es de 20,8.

Sin cambiar la constante de recombinación general (0.999), hemos ido variando la utilizada expresamente cuando se genera un mutante casi igual al mejor (CRE) y los resultados, para el caso de 31 sectores y un PRM adicional de 3,30E-03, están en la tabla 3 y figura 4.

	PRM add	PRM total	N Extra
	3.30E-03	3.49E-03	20.8
NPOB		**6000**	
CRE	**N CRE**	**N gen**	**N VAB**
0.9800	4.84	50038	40000
0.9850	3.63	45538	40000
0.9900	2.42	47747	40000
0.9950	1.21	42084	30000
0.9990	0.24	62695	50000
0.9995	0.12	74519	60000
1.0000	0.00	79656	60000

Tabla 3. Resultados para el caso de 31 sectores y un PRM adicional de 3,30E-03, para diferentes valores de la constante de recombinación que se utiliza exclusivamente para los mutantes cuasi idénticos (CRE).

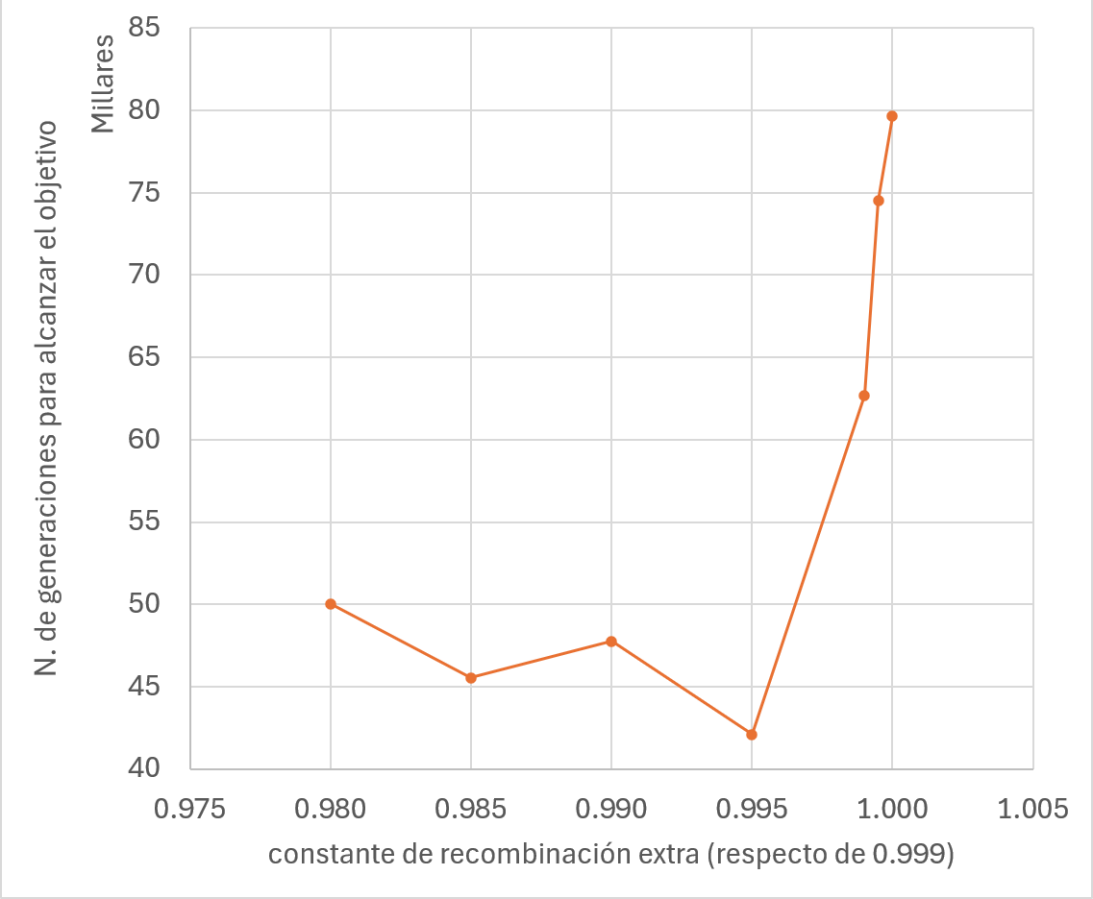


Figura 4. Resultados para el caso de 31 sectores y un PRM adicional de 3,30E-03, para diferentes valores de la constante de recombinación que se utiliza exclusivamente para los mutantes cuasi idénticos (CRE).

Aplicando el valor de 0,995 para la constante de recombinación, que se utiliza exclusivamente para los mutantes cuasi idénticos (CRE), a las filas de la tabla 1, el número de generaciones para alcanzar el objetivo de error se muestra en la figura 5, en comparación al que figura en la tabla 1.

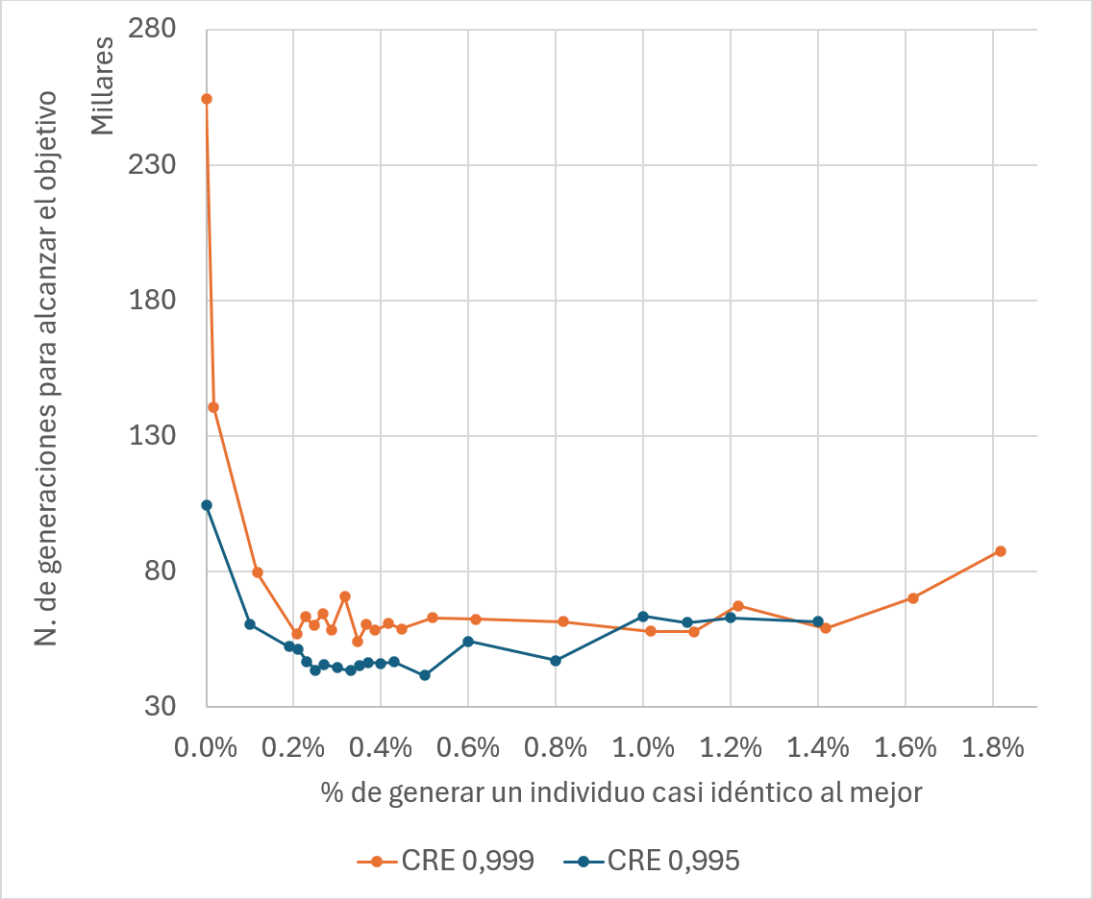


Figura 5. Número de generaciones para alcanzar el objetivo de error, aplicando el valor de 0,995 a la constante de recombinación exclusiva para los individuos cuasi idénticos (CRE), a las filas de la tabla 1, en comparación con el número de generaciones que figura en la tabla 1.

La figura 6 compara la evolución de los cálculos con el modelo de 63 sectores y una PRM adicional de 7,5E-03 (8.000E-04 de PRM total) cuando se usan como constante de recombinación (CRE) los valores: 0,9995, 0,9980, 0,9975 y 0,9970. Para un CRE de 0,9965 los cálculos no convergen.

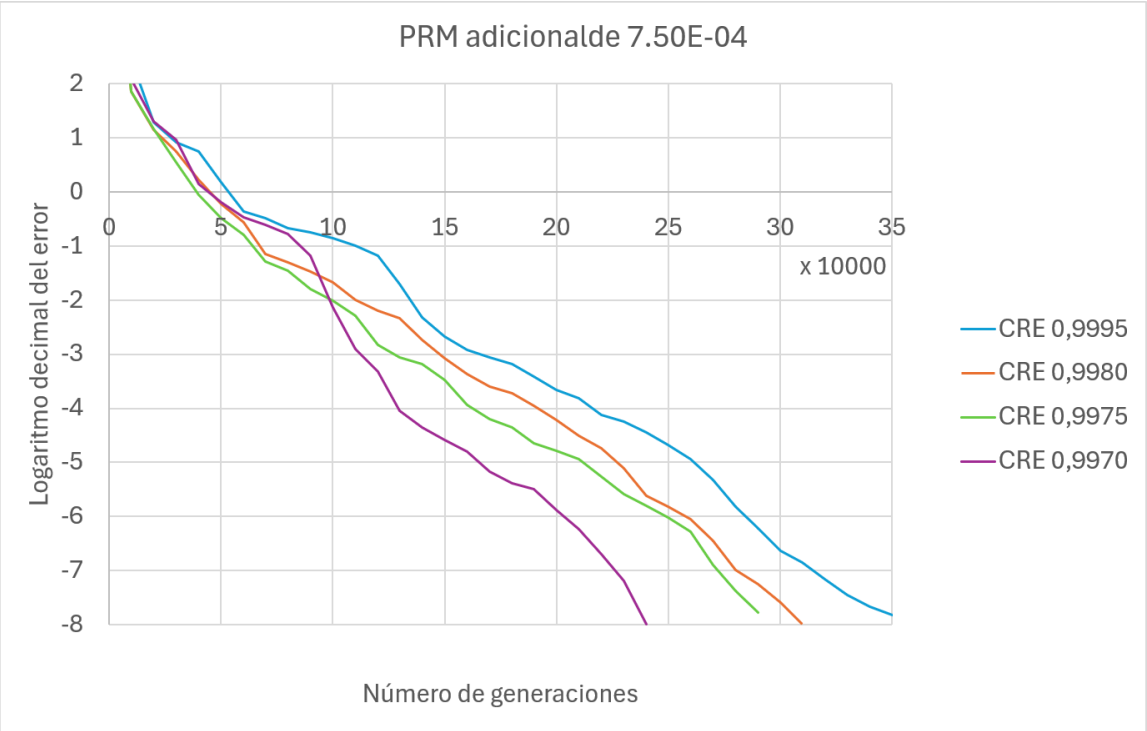


Figura 6. Evolución de los cálculos con el modelo de 63 sectores y una PRM adicional de 7,5E-03 (8.000E-04 de PRM total) cuando se usan como constante de recombinación los valores 0,9995 y 0,9975

Aunque no sepamos explicarlo, generar una cierta proporción de mutantes, cuasi iguales al mejor individuo, acelera la convergencia del algoritmo hasta reducir en dos, o tres veces (incluso más), el número de generaciones necesarias para alcanzar el objetivo de error. No hay una razón que justifique el efecto catalizador de estos mutantes que podemos considerar como una especie de núcleos de condensación.

El precio de usar esta estrategia es que se aumenta la probabilidad de llegar a una situación en la que los cálculos no convergen, cosa que nos ocurre cuando la PRM supera el 1%, en el caso de 31 sectores, o cuando supera el 0,15%, en el modelo de 63 sectores. Para un modelo determinado, cuanto mayor es el número de la población, mayor es el valor de la PRM a partir de la cual el cálculo no converge.

Finalmente decir que, aunque el algoritmo genético es fácilmente paralelizable (lo que hemos aprovechado de forma decisiva), la versión para ejecutarse en una GPU (tarjeta gráfica), en lugar de la CPU, tarda tres o cuatro veces más, a pesar de disponer de miles de núcleos. Nuestra función objetivo es muy compleja ya que ejecuta dos veces todas y cada una de las ecuaciones del modelo y esto parece reducir la eficiencia del modelo de ejecución (CUDA) en la GPU. Con GPUs de última generación se puede obtener alguna reducción de tiempo y en último caso se puede recurrir a usar varias GPUs.